كلية العلوم - أكاديير
ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
FACULTÉ DES SCIENCES - AGADIR

TD : Traitement du Signal
Filière: ES6
AU: 2025/2026-Semestre 6
11/02/2026
Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. M. MOUFASSIH (m.moufassih@uiz.ac.ma)

Série II : Analyse spectrale des signaux périodiques

Exercice 1 : Analyse de Fourier d'un signal périodique basique

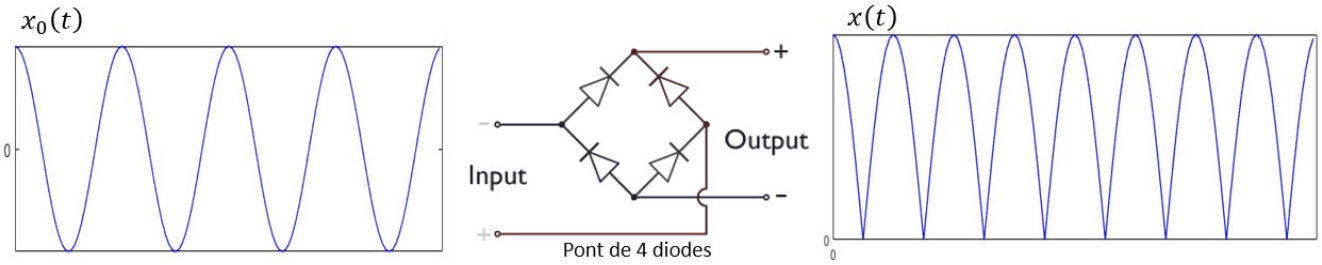
Soit $x(t)$ un signal périodique défini comme suit:

$$x(t) = 3 - 2sin\left(2\pi f_0 t\right) + 3cos\left(6\pi f_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$$

1. Trouver les coefficients de DSF de base du signal $x(t)$.
2. Déduire les coefficients de DSF en cosinus. Puis représenter les spectres d'amplitude et de phase unilatéraux du signal $x(t)$. Conclure.
3. Déduire les coefficients de DSF complexe. Puis représenter les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux du signal $x(t)$. Conclure.
4. Trouver la fonction d'autocorrélation du signal $x(t)$.
5. Rappeler le théorème de Parseval. Puis calculer la puissance moyenne totale du signal $x(t)$.

Exercice 2: Analyse de Fourier d'un signal redressé double alternance

En électronique, on utilise le redressement double alternance (voir la figure ci-dessous) pour convertir la totalité d'un signal alternatif $x_0(t)$ de fréquence f_0 en un signal x(t) de fréquence f_1 en inversant les alternances négatives, offrant ainsi une tension plus stable, une meilleure efficacité énergétique et une fréquence de sortie double par rapport à l'entrée.



1. Exprimer $x(t)$ en fonction de $x_0(t)$ et f_1 en fonction de f_0.
2. Montrer que les coefficients de DSF complexe du signal $x(t)$ sont donnés par:

$$X_k = \frac{1}{4}\left[sinc\left((k+1)\frac{\pi}{2}\right) + sinc\left((k-1)\frac{\pi}{2}\right)\right] \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{p+1}}{4p^2-1} & \text{si} \quad k = 2p \\ \frac{1}{4} & \text{si} \quad k = \pm 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$X_k = \frac{1}{2}\left[\text{sinc}\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) + \text{sinc}\left(\frac{(2k-1)\pi}{2}\right)\right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$= \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1}$$

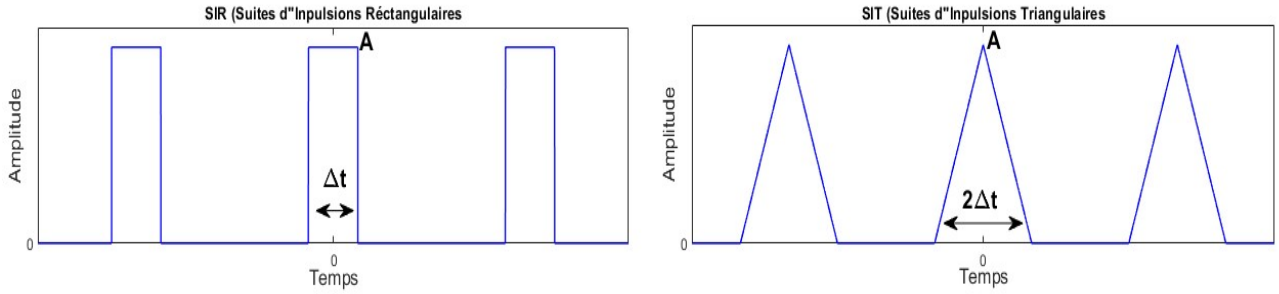
$$\text{sinc}(-x) = \text{sinc}(x)$$

$$\text{sinc}\left((1-2k)\frac{\pi}{2}\right) = \text{sinc}\left((-1+2k)\frac{\pi}{2}\right)$$

3. Représenter les spectres d'amplitude et de phase pour $k \in [-6, 6]$. Conclure.
4. Déduire les autres DSF du signal $x(t)$.

Exercice 3: Signaux périodiques usuels

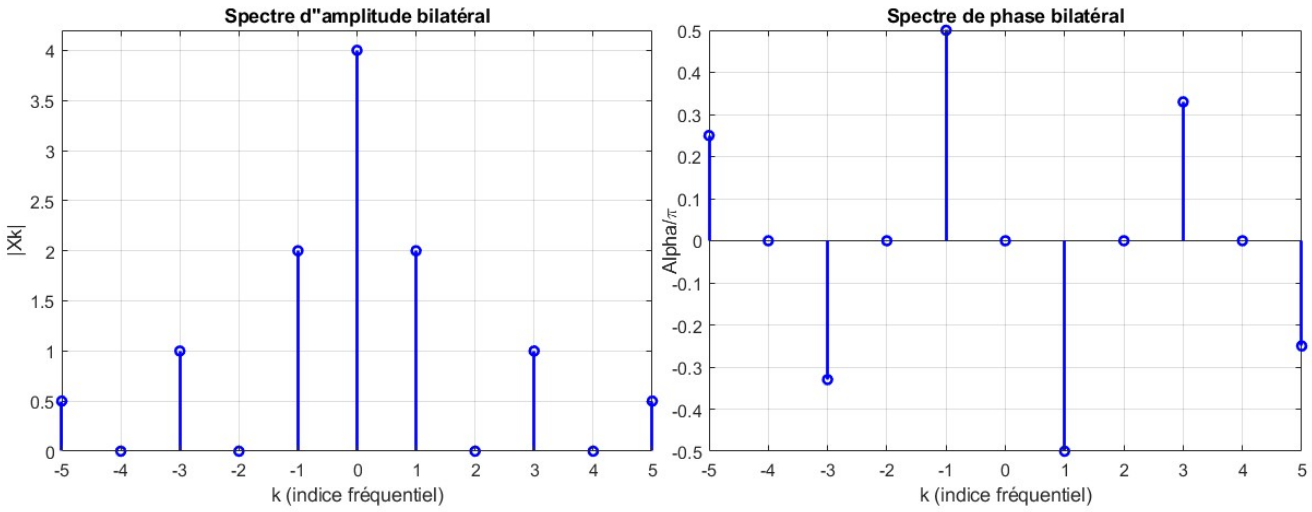
Pour chacun des signaux périodiques usuels suivants :



1. Déterminer expression analytique du signal $x(t)$ en fonction de son motif de base.
2. Déterminer les coefficients de DSF complexe du signal.
3. Déduire les coefficients de DSF complexe d' un signal carré à symétrie demi-onde (à partir de ceux de SIR) et d'un signal triangulaire à symétrie demi-onde (à partir de ceux de SIT).

Exercice 4: Synthèse de Fourier

1. Synthétiser le signal $x(t)$ correspond aux spectres d'amplitude et de phase bilatéraux suivants:



2. Reconstruire une approximation d'ordre N du signal $x(t)$ à partir de ses coefficients, X_k, du DSF complexe dans les cas suivants :

   (a) $x(t)$ est une Suite d'Impulsions Rectangulaires (SIR):

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc(k\pi f_0 \Delta t) \tag{1}$$

   (b) $x(t)$ est une Suite d'Impulsions Triangulaires (SIT):

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc^2(k\pi f_0 \Delta t) \tag{2}$$

****